

KOD UCZNI		Czas rozwiązywania: 60 minut
Imię i nazwisko ucznia (Wpisuje Rejonowa Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac)		

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI
 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
 województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2025/2026
ETAP REJONOWY

Informacje:

1. Etap rejonowy trwa **60 minut**.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (12 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz **tylko swój kod**.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Za podanie samej odpowiedzi do zadania, bez uzasadnienia jej – nie przyznaje się punktów (nie dotyczy zadań 5, 7 i 8).
10. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
11. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

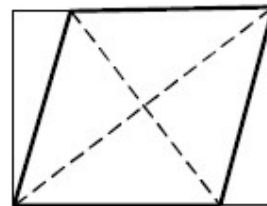
Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	3	2	2	2	2	1	7	1	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia									

Podpis członka Rejonowej Komisji Konkursowej.....

Zadanie 1. [0 – 3]

Marek przygotowuje dekorację na szkolne przedstawienie i potrzebuje wyciąć z kartonu element w kształcie rombu, którego przekątne mają długości 30 dm i 40 dm. Aby nie marnować materiału, chce wykorzystać prostokątny arkusz kartonu i umieścić w nim romb tak, jak pokazano na rysunku. Jakie wymiary powinien mieć prostokątny arkusz kartonu, aby dało się z niego wyciąć romb w taki sposób, jak pokazano na rysunku? Zapisz obliczenia.



Odpowiedź:

.....

Zadanie 2. [0 – 2]

W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne AC i AB mają odpowiednio długości 18 cm i 6 cm. Na dłuższej przyprostokątnej AC zaznaczono taki punkt D , że trójkąt BCD jest równoramienny. Oblicz długość odcinka AD . Wykonaj rysunek pomocniczy.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 3. [0 – 2]

W pewnym mieście rozpoczęto budowę nowego placu zabaw. Do pracy oddelegowano **28** pracowników, którzy zbudowaliby ten plac zabaw w ciągu **26** dni. Jednakże po 6 dniach ich pracy okazało się, że plac zabaw ma zostać otwarty o **4** dni wcześniej. Kierownik budowy zwiększył więc liczbę pracowników i dzięki temu plac zabaw został ukończony zgodnie z nowym terminem. Oblicz, ilu dodatkowych pracowników zatrudnił kierownik.

Uwaga: Zakładamy, że wszyscy pracownicy pracują z tą samą wydajnością.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 4. [0 – 2]

Na terenie szkoły znaleziono tajemniczą szkatułkę pełną kolorowych żetonów, które postanowiono wykorzystać przy organizacji szkolnego festynu. Cztery osoby z komitetu organizacyjnego rozdzieliły te żetony między różne stanowiska. Najpierw Ania zabrała 25% wszystkich żetonów na swoje stoisko z zagadkami. Z pozostałej puli Bartek otrzymał 20% na stanowisko z grami zręcznościowymi. Następnie Celina wzięła 50% tego, co jeszcze zostało na konkurs plastyczny. Na końcu Daniel otrzymał resztę żetonów z przeznaczeniem na loterię fantową. Jaki procent wszystkich żetonów otrzymał Daniel?

Odpowiedź:

.....

Zadanie 5. [0 – 2]

Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach tak, aby zdania były prawdziwe.

1. Pierwiastek kwadratowy z liczby a jest równy $\frac{8}{3}$, więc pierwiastek kwadratowy z liczby $9a$
jest równy.....
2. Pierwiastek sześcienny z liczby b jest równy 12, więc pierwiastek sześcienny z liczby $8b$
jest równy.....

Zadanie 6. [0 – 1]

W szkolnej pracowni biologicznej znajduje się akwarium w kształcie prostopadłościanu. Wewnętrzne wymiary dna tego akwarium to **60** cm na **50** cm. W ramach przygotowań wystawy o życiu podwodnym nauczyciel poprosił uczniów, aby uzupełnili poziom wody w akwarium i uczniowie dołali do niego 15 litrów wody. O ile centymetrów podniósł się poziom wody w tym akwarium?

Odpowiedź:

.....

Zadanie 7. [0 – 7]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1 Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 5?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7.2 Jaka cyfra znajduje się na 2025 miejscu po przecinku liczby $20,25(1205)$?

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 5

7.3 Średnia arytmetyczna liczb a i b jest równa $\frac{3b}{4}$. Wartość wyrażenia $\frac{a}{b}$ jest równa:

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{3}$

7.4 Wartość wyrażenia $(-|-1| - (-1\frac{1}{4}) : 0,25 \cdot |-4,2 + 2\frac{1}{5}|)$ jest równa:

- A. $\frac{3}{2}$ B. 2 C. 9 D. 11

7.5 Liczba $8 \cdot 4^{10} + 12 \cdot 4^{11} + 2^5 \cdot 4^9$ jest równa:

- A. 4^{14} B. 12^{34} C. 4^{13} D. 2^{25}

7.6 Podczas zajęć z geometrii Zosia z kolorowych patyczków zbudowała trójkąt ABC o bokach długości 10 cm, 14 cm i 16 cm. Na kolejnych zajęciach nauczyciel poprosił, aby Zosia wykonała model trójkąta podobnego do trójkąta ABC . Zosia zbudowała więc trójkąt $A_1B_1C_1$ podobny do trójkąta ABC , przy czym najdłuższy bok trójkąta $A_1B_1C_1$ ma długość 8 cm. Ile jest równy obwód trójkąta $A_1B_1C_1$?

- A. 14 cm B. 20 cm C. 22 cm D. 28 cm

7.7 Liczba $(-0,2)^{-3}$ jest równa:

- A. -125 B. -8 C. 8 D. 125

Zadanie 8. [0 – 1]

Poniżej przedstawiamy dwóch wybitnych matematyków XX wieku oraz daty ich urodzenia i śmierci.



Stefan Banach
1892 – 1945



Zofia Krygowska
1904 – 1988

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Otocz kółkiem P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

1.	Stefan Banach żył LIII lata.	P	F
2.	Zofia Krygowska zmarła w MCMLXXXVIII roku.	P	F

BRUDNOPIS

BRUDNOPIS